

Pre-informe 3

Manejo de equipos de medida

Santiago Cadena, Felipe Riaño, Sharem Alonso, Luis Ramírez,
Juan Solanilla {scadena, afrianos, shalonsoca, lqramirezpi, jdsolanillam} @unal.edu.co

Abstract—In this pre-report, the most important applicable standards were extracted for the protection of our future practices when making the respective connections in electrical panels, at the Colombian level the NTC2050 and RETIE standards were taken, while at the international level the American standard NFPA70 was taken.

Index Terms—Switchboards, Switchgear, Panelboards, RETIE, NTC2050, NFPA70.

I. OBJETIVOS

Dar a conocer las recomendaciones básicas de seguridad eléctrica que se deben tener en cuenta en el laboratorio para preservar la integridad del personal y los equipos.

II. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las prácticas a realizar en el laboratorio de máquinas eléctricas.

EN este preinforme se busca.

III. MARCO TEÓRICO

A. Voltímetro

Un voltímetro es aquel dispositivo que se utiliza con el fin de medir, de manera directa o indirecta, la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.

Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. La figura 1 muestra la correcta forma de conectar un voltímetro.

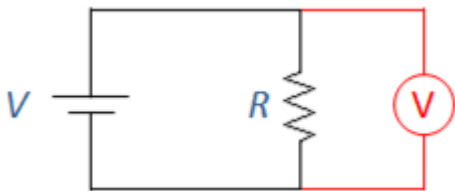


Fig. 1. Conexión Voltímetro

B. Amperímetro

El amperímetro es un instrumento destinado a medir la intensidad de la corriente eléctrica que recorre una rama dada de un circuito. Los amperímetros usuales requieren para ello interrumpir la rama en un punto e intercalar el aparato, de

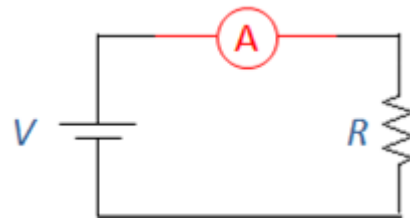


Fig. 2. Conexión Amperímetro

modo que la corriente a medir circule por el interior del mismo.

Para efectuar la medida es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que éste debe colocarse en serie, para que sea atravesado por dicha corriente. La figura 2 muestra la correcta forma de conectar un amperímetro. [h]

C. Ohmímetro

Un ohmímetro es un dispositivo destinado a medir la resistencia de un conductor o de otro elemento, como por ejemplo una resistencia.

La resistencia a medir no debe estar conectada a ninguna fuente de tensión o a ningún otro elemento del circuito, pues causan mediciones inexactas. La figura 3 muestra la correcta forma de conectar un ohmímetro.

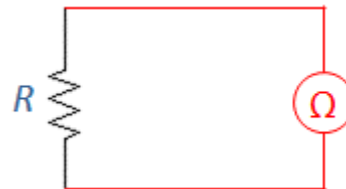


Fig. 3. Conexión Ohmímetro

D. Vatímetro

El vatímetro es un instrumento capaz de medir la potencia promedio consumida en un circuito. Según la definición de potencia, un vatímetro debe ser un instrumento que realice el producto de dos señales eléctricas, ya que $P=V \cdot I$.

El vatímetro tiene su bobina fija dispuesta de forma que toda la corriente del circuito la atraviese, mientras que la bobina móvil le conecta en serie con una resistencia grande y solo deja pasar una parte proporcional del voltaje de la fuente. La figura 4 muestra la correcta forma de conectar un vatímetro.

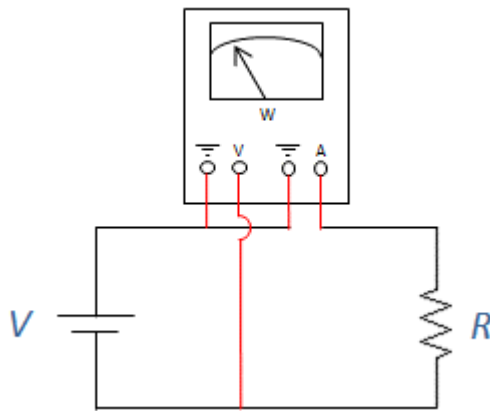


Fig. 4. Conexión Vatímetro

E. Analizador de redes ABB ANR96

Los analizadores de ABB son instrumentos de medición que ofrecen funcionalidad de análisis avanzado para redes de distribución eléctrica monofásicas al igual que trifásicas. Pueden medir y registrar parámetros de redes eléctricas, información y alarmas, enrutando los datos hacia sistemas de supervisión y monitoreo.

El modelo ANR-96 tiene un formato de 96x96 mm, con una pantalla retroiluminada LCD de 128x128 pixeles y está equipado con el software SW01 que administra la programación, despliegues y registro de las mediciones y alarmas, también puede mostrar formas de onda, analizar componentes de armónicos, conectarse a módems e internet y exportar datos en formato electrónico. Las figuras 5 y 6 muestran la correcta forma de conectar un analizador de redes.

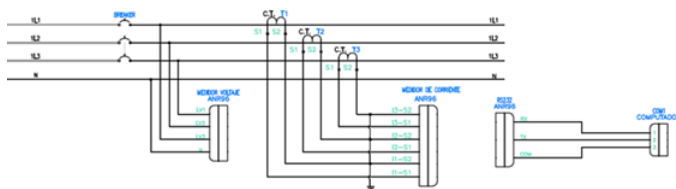


Fig. 5. Diagrama trifilar de conexión del analizador de redes (ANR96) a un sistema trifásico.

F. Tacómetro

Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje, normalmente la velocidad de giro de un motor. Se mide en revoluciones por minuto (RPM). El tacómetro con el que cuenta el laboratorio de máquinas eléctricas se muestra en la siguiente figura.

G. Transformador de corriente

Un transformador de corriente es dispositivo eléctrico que permite reducir a valores normales y no peligrosos, las características de corriente de un sistema eléctrico, con el fin de permitir el empleo de equipos de medición normalizados,

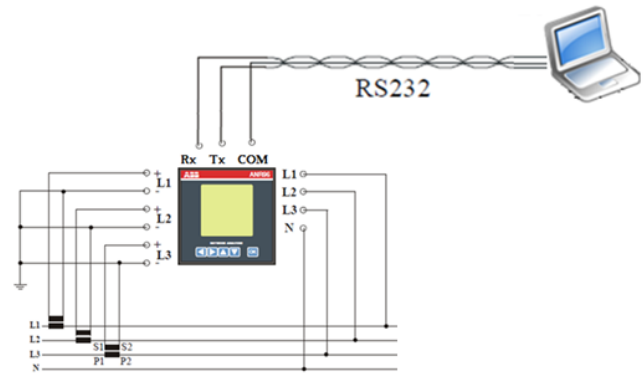


Fig. 6. Conexión analizador de redes (ANR96) al sistema y adquisición de datos.



Fig. 7. Tacómetro

por consiguiente, más económicos y que pueden manipularse sin peligro. La siguiente figura muestra la correcta forma de conectar un transformador de corriente.

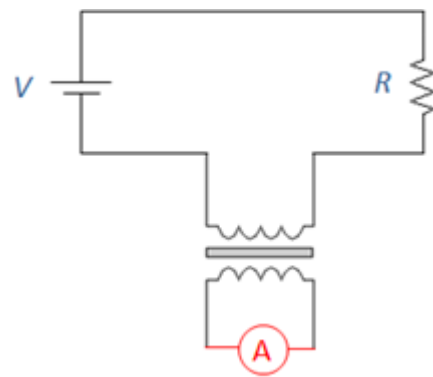


Fig. 8. Conexión Transformador de corriente

IV. ESQUEMAS

A. Esquema 1

Alimentación de una carga resistiva trifásica: Para la implementación de este esquema se usará la fuente variable ubicada en el tablero D, recordando que la perilla se debe encontrar en el valor 0 antes de encenderla usando los dos interruptores, los tres cables de conexión pasaran primero por el tablero AC GEN SYNCHRONIZING donde será posible hacer mediciones antes de entregar a la carga, los valores de este tablero se compararán con los valores obtenidos en las mediciones realizadas a través del multímetro.

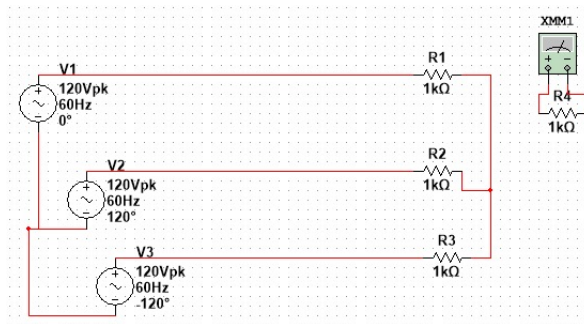


Fig. 9. Esquema 1

B. Esquema 2

Alimentación de una carga resistiva monofásica (utilizar la fuente continua fija) en el tablero D, utilizando el amperímetro y el voltímetro del tablero DC GEN CONTROL. La carga se variará y se tomarán las diferentes lecturas en los equipos de medición. Se debe medir la impedancia monofásica mediante multímetro primero para saber cuánta tensión podemos aplicar sin sobrepasar los límites de corriente del amperímetro. Comparar los datos calculados de impedancia (voltaje sobre corriente), con los datos medidos con el multímetro.

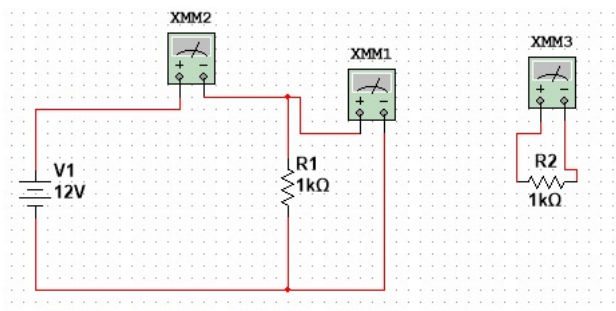


Fig. 10. Esquema 2

C. Esquema 3

Alimentación de una carga monofásica (reostato) mediante el tablero de conexión C12 y la mesa 3, el Variac de esta mesa solo funciona con tensión trifásica de 210 V, utilizar el analizador de redes ANR96 (solo se medirá una fase por ser una carga monofásica, para ello el alumno deberá consultar el

manual del analizador de redes, como es la conexión cuando se trata de una carga monofásica). Se debe medir la impedancia monofásica mediante multímetro primero para saber cuánta tensión podemos aplicar sin sobrepasar los límites de corriente de los elementos.

Monofásica con 1 TC

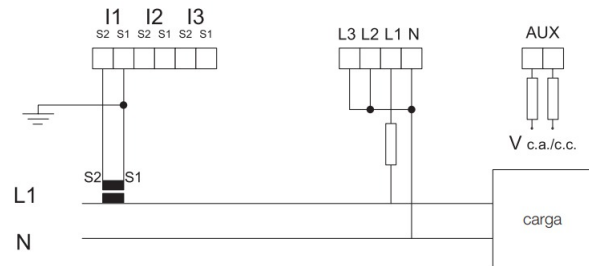


Fig. 11. Esquema 3

REFERENCES

- [1] Christopher D. Coache, Mark Cloutier, Gil Moniz, Derek Vigstol, *National Electrical Code Handbook*, 14rd ed. Massachusetts,us: 2017.
- [2] ICONTEC, *Código Eléctrico Colombiano -NTC 2050*, Segunda actualización. Bogotá, Colombia: 2020, Abril.
- [3] Ministerio de Minas y Energía, *REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)*, RESOLUCIÓN NO. 18. Bogotá, Colombia: 2008, Agosto 6.